

Koostamise kuupäev 29-jaan-2010

Paranduse kuupäev 22-sept-2023

Läbivaatamise number 11

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Toote kirjeldus:           | <b>Sodium borohydride</b>                         |
| Cat No. :                  | <b>201480000; 201480025; 201481000; 201485000</b> |
| Sünonüümid                 | SBH; Sodium tetrahydroborate                      |
| CAS nr                     | 16940-66-2                                        |
| EÜ nr                      | 241-004-4                                         |
| Molekulivalem              | H4 B Na                                           |
| REACH registreerimisnumber | 01-2119485016-39                                  |

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

|                                 |                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soovitav kasutusala             | Laborikemikaalid.                                                                                                    |
| Kasutusala                      | SU3 - Tööstuslikud kasutusalaad: ainete kasutamiseks ainetena või valmististe koostises tööstuslikes tegevuskohtades |
| Toote kategooria                | PC21 - Laborikemikaalid                                                                                              |
| Protsessikategooriad            | PROC15 - Laborireagentide kasutamine                                                                                 |
| Keskkonnaheitekategooria        | ERC6a - Tööstuslik kasutamine teise aine tootmisel (vaheainete kasutamine)                                           |
| Kasutusalaad, mida ei soovitata | Informatsioon ei ole kättesaadav                                                                                     |

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

#### Äriühing

**ELi üksus / ärinimi**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Ühendkuningriigi üksus / ärinimi**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-posti aadress [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662** , Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA** , telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa** , telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa** : +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA** : 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa** : 001-703-527-3887

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Sodium borohydride

Paranduse kuupäev 22-sept-2023

## CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

### Füüsikalised ohud

Ained ja segud, millest kokkupuutel veega eraldub tuleohtlikke gaase

1. kategooria (H260)

### Terviseohud

Akuutne suukaudne toksilisus

Nahka söövitav/ärritav

Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav

Reproduktiivtoksilisus

3. kategooria (H301)

1. kategooria C (H314)

1. kategooria (H318)

1B kategooria (H360FD)

### Keskkonnohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid

Sisaldab Sodium borohydride



Tunnussõna

Ettevaatust

### Ohulaused

H260 - Kokkupuutel veega eraldab tuleohtlikke gaase, mis võivad iseenesest süttida

H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi

H301 - Allaneelamisel mürgine

H360FD - Võib kahjustada viljakust. Võib kahjustada loodet

EUH014 - Reageerib ägedalt veega

### Hoiatuslaused

P223 - Vältida kokkupuudet veega

P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski

P302 + P335 + P334 - NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pühkida lahtised osakesed nahalt maha. Hoida jahedas vees

P304 + P340 - SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata

P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada

kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord

P310 - Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga

### Täiendav ELi märgistus

Piiratud erialaspetsialistidest kasutajatele

## 2.3. Muud ohud

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Sodium borohydride

Paranduse kuupäev 22-sept-2023

Reageerib ägedalt veega  
Vastavalt REACH määruse XIII lisale ei vaja anorgaanilised ained hindamist.

Mürgine maismaa selgroogsetele  
Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekreetsioonisüsteemi kahjustajaid

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

### 3.1. Ained

| Koostisaine        | CAS nr     | EÜ nr             | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008                                                                         |
|--------------------|------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium borohydride | 16940-66-2 | EEC No. 241-004-4 | >95           | Water-react. 1 (H260)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Skin Corr. 1C (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Repr. 1B (H360FD)<br>(EUH014) |

| Koostisaine        | Konkreetsed kontsentratsioonipiirid (SCL) | Korrutustegur | Komponentmärkused |
|--------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Sodium borohydride | >=3.4% Repr. 1B                           | -             | -                 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| REACH registreerimisnumber | 01-2119485016-39 |
|----------------------------|------------------|

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üldine nõuanne            | Kohene meditsiiniabi on vajalik. Näidake seda ohutuskaarti arstile.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Silma sattumisel          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                         |
| Nahale sattumisel         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Allaneelamine             | MITTE kutsuda esile oksendamist. Võtta viivitamata ühendust arsti või mürgistusteabekeskusega.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sissehingamine            | Viige värske õhu kätte. Mitte kasutada suust-suhu meetodit, kui kannatanu neelas ainet alla või hingas sisse; teha kunstlikku hingamist maskiga, millel on ühesuunalike klapp, või muu vastava meditsiinilise hingamistahandiga. Kohene meditsiiniabi on vajalik. Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. |
| Esmaabi andja isikukaitse | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut.                                                                                                                                                                |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Põhjustab igasuguste kokkupuuteviiside korral põletusi. Allaneelamine põhjustab tugeva turse, õrnade kudede tõsiseid kahjustusi ja perforatsiooni ohu: Toode on söövitav materjal. Maoloputus või oksendamine on vastunäidustatud. Peaks kaaluma mao või söögitoru võimalikku perforatsiooni

### 4.3. Märged igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Sodium borohydride

Paranduse kuupäev 22-sept-2023

Teade arstile

Rakendage sümptomaatilist ravi.

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

#### **Sobivad kustutusvahendid**

Süsinikdioksiid ( $\text{CO}_2$ ), Kuiv kemikaal, Kuiv liiv, Alkoholikindel vaht.

**Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada**  
Vesi.

### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Sööbiv materjal. Reageerib ägedalt veega. Kokkupuutel veega eraldub väga tuleohtlik gaas. Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist. Toodet ja tühja pakendit hoida eemal kuumusest ja süttimisallikatest.

#### **Ohtlikud põlemissaadused**

Boori oksiidid, Vesinik, Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist, Naatriumoksiidid.

### 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda.

## 6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Evakueerige töötajad ohutusse paika. Tagada piisav ventilatsioon. Vältida tolmu teket. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist.

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Vältida sattumist keskkonda. Vt täiendava ökoloogilise teabe kohta 12. jagu.

### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Mitte lasta väljavoolanud ainet veega kokku. Pühkida kokku ja panna kõrvaldamiseks sobivatesse mahutitesse. Vältida tolmu teket.

### 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## 7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kasutada ainult keemilise auru tõmbekapis. Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Vältida tolmu teket. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Mitte sisse hingata. Allaneelamisel pöörduda viivitamata arsti poole. (Tolmu, auru, udu, gaasi) mitte sisse hingata. Vältida kokkupuudet veega.

#### **Hügieenimeetmed**

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Sodium borohydride

Paranduse kuupäev 22-sept-2023

Hoidke konteinereid tihedalt suletuna kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Söövitavate ainete piirkond. Hoidke eemal veest või niiskest õhust. Mitte hoida alumiiniumnõudes.

## 7.3. Eriksutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Kokkupuute piirnormid

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud kokkupuute piirnormid töökeskkonnas

#### Bioloogiliste piirnormide väärtused

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud bioloogilised piirnormid

#### Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskkonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

#### Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Töötajad; Vaata tabelit väärtused

| Component                                | äge efekt kohalik (Oraalne) | äge efekt süsteemne (Oraalne) | kroonilise mõju kohalik (Oraalne) | Kroonilise mõju süsteemne (Oraalne) |
|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Sodium borohydride<br>16940-66-2 ( >95 ) |                             |                               |                                   | 0.17 mg/kg bw/day                   |

| Component                                | äge efekt kohalik (Naha) | äge efekt süsteemne (Naha) | kroonilise mõju kohalik (Naha) | Kroonilise mõju süsteemne (Naha) |
|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Sodium borohydride<br>16940-66-2 ( >95 ) |                          |                            |                                | DNEL = 240mg/kg bw/day           |

| Component                                | äge efekt kohalik (Sissehingamine) | äge efekt süsteemne (Sissehingamine) | kroonilise mõju kohalik (Sissehingamine) | Kroonilise mõju süsteemne (Sissehingamine) |
|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Sodium borohydride<br>16940-66-2 ( >95 ) |                                    |                                      |                                          | DNEL = 5.1mg/m <sup>3</sup>                |

#### Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

ACR20148

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Sodium borohydride

Paranduse kuupäev 22-sept-2023

Vaata väärtusi allpool.

| Component                               | Värske vesi     | Värske settes                   | Vesi vahelduv   | Mikroorganismid reovee töötlemisel | Pinnas (põllumajandus)     |
|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------|
| Sodium borohydride<br>16940-66-2 (>95 ) | PNEC = 1.75mg/L | PNEC = 2.55mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1.75mg/L | PNEC = 54.77mg/L                   | PNEC = 4.8mg/kg<br>soil dw |

| Component                               | Merevesi        | Merevee setetes                     | Merevesi vahelduv | Toiduahel | Õhk |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|-----------|-----|
| Sodium borohydride<br>16940-66-2 (>95 ) | PNEC = 1.75mg/L | PNEC =<br>0.255mg/kg<br>sediment dw |                   |           |     |

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Kasutada ainult keemilise auru tömbekapis. Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses. Kus iganes võimalik, tuleb rakendada insenertehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

### Isikukaitsevahendid

**Silmade kaitsmine** Kaitseprillid (EL standard - EN 166)

**Käte kaitsmine** Kaitsekindad

| Kinnaste materjal                                | Läbitungimisaeg            | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari |
|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Looduslik kumm<br>Nitriilkumm<br>Neopreen<br>PVC | Vaata tootja soovitusetele | -               | EN 374      | (minimaalne nõue)  |

**Naha- ja kehakaitse** Kanda vastavaid kaitsekindaid ja rõivastust, et vältida kokkupuudet nahaga.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näituseid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

**Hingamisteede kaitsmine** Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnõrmi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid. Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitseseadmed hästi sobima ning neid tuleb õigesti kasutada ja säilitada

**Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad** Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnõrme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid  
**Soovitatav filtri tüüp:** Osakeste filter, mis vastab EN143-le

**Väiksemad / laboratooriumi** Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnõrme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid  
**Soovitatav 1/2 mask:** - Osakeste filtreerimise: EN149: 2001  
Kui RPE kasutatakse nägu tükk sobib katse tuleb läbi viia

**Kokkupuute ohjamine keskkonnas** Teave puudub.

## 9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Sodium borohydride

Paranduse kuupäev 22-sept-2023

## 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                             |                                                                  |                       |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Füüsiline olek                              | Tahke Pulber                                                     |                       |
| Välimus                                     | Valge                                                            |                       |
| Lõhn                                        | Lõhnatu                                                          |                       |
| Lõhnalävi                                   | Andmed puuduvad                                                  |                       |
| Sulamistemperatuur/sulamisvahemik           | 360 °C / 680 °F                                                  |                       |
| Pehmenemispunkt                             | Andmed puuduvad                                                  |                       |
| Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik | Teave puudub                                                     |                       |
| Süttivus (Vedelik)                          | Pole kohaldatav                                                  | Tahke                 |
| Süttivus (tahke, gaasiline)                 | Teave puudub                                                     |                       |
| Plahvatuspiir                               | Andmed puuduvad                                                  |                       |
| Leekpunkt                                   | Teave puudub                                                     | Meetod - Teave puudub |
| Isestittimistemperatuur                     | 220 °C / 428 °F                                                  |                       |
| Lagunemistemperatuur                        | 400 °C                                                           |                       |
| pH                                          | umbes 11                                                         | 10 g/l aq.solution    |
| Viskoossus                                  | Pole kohaldatav                                                  | Tahke                 |
| Lahustuvus vees                             | Reageerib ägedalt veega                                          |                       |
| Lahustuvus teistes lahustites               | Teave puudub                                                     |                       |
| Jaotustegur: n-oktanool/vesi                |                                                                  |                       |
| Aururõhk                                    | ebaoluline                                                       |                       |
| Tihedus / Suhteline tihedus                 | 1.074                                                            |                       |
| Mahumass                                    | powder: 400 kg/m <sup>3</sup><br>granules: 510 kg/m <sup>3</sup> |                       |
| Auru tihedus                                | Pole kohaldatav                                                  | Tahke                 |
| Osakese omadused                            | Andmed puuduvad                                                  |                       |

## 9.2. Muu teave

|                                                                      |                               |                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Molekulivalem                                                        | H4 B Na                       |                   |
| Molekulmass                                                          | 37.83                         |                   |
| Ained ja segud, millest kokkupuutel veega eraldub tuleohtlikke gaase | Kas eraldub gaas on isesüttiv | Gas(es) = Vesinik |
| Oksüdeerivad omadused                                                | ei oksüdeeru                  |                   |
| Aurustumiskiirus                                                     | Pole kohaldatav - Tahke       |                   |

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Jah

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Reageerib veega. Hügrokoopne.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Ohtlik polümerisatsioon | Ohtlikku polümerisatsiooni ei toimu.            |
| Ohtlikud reaktsioonid   | Kokkupuutel veega eraldub väga tuleohtlik gaas. |

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kokkusobimatud tooted. Liigne kuumus. Kokkupuude niiske õhu või veega. Kokkupuude niiskusega. temperatuur üle 60°C.

### 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Tugevad oksüdeerijad. Aldehüüdid. Ketoonid. Happed. Alumiinium.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Sodium borohydride

Paranduse kuupäev 22-sept-2023

## 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Boori oksiidid. Vesinik. Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist. Naatriumoksiidid.

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

#### Tooteteave

##### a) akuutne toksilisus;

Suukaudne

3. kategooria

Nahakaudne

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Sissehingamine

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

| Koostisaine        | LD50 suu kaudu   | LD50 naha kaudu        | LC50 Sissehingamine          |
|--------------------|------------------|------------------------|------------------------------|
| Sodium borohydride | 57 mg/kg ( Rat ) | >2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 5.18 mg/L ( Rat ) 1 h |

##### b) nahka söövitav või ärritav toime; 1. kategooria C

##### c) rasket silmade kahjustust/ärritust 1. kategooria põhjustav;

##### d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;

Hingamisteede

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Nahk

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

##### e) mutageensus sugurakkudele;

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

##### f) kantserogeensus;

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Selles tootes pole tuntud kantserogeenseid kemikaale

##### g) reproduktiivtoksilisus;

1B kategooria

##### h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude;

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

##### i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude;

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Sihtorganid

Ei ole teada.

##### j) hingamiskahjustus;

Pole kohaldatav

Tahke

##### Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised

Allaneelamine põhjustab tugeva turse, õrnade kudede tõsiseid kahjustusi ja perforatsiooni ohu. Toode on söövitav materjal. Maoloputus või oksendamine on vastunäidustatud. Peaks kaaluma mao või söögitoru võimalikku perforatsiooni.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Sodium borohydride

Paranduse kuupäev 22-sept-2023

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

**Endokriinseid häireid põhjustavad omadused** Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

### 12.1. Toksilisus

**Ökotoksilisuse mõjud**

Mitte valada kanalisatsiooni. Reageerib koos vesi nii ei ökotoksilisuse andmed aine on kättesaadav.

### 12.2. Püsivus ja lagunduvus

**Püsivus**

**Lagunduvus**

**Lagunemine reoveepuhasti**

Püsivus ei ole tõenäoline, mille aluseks oleks esitatud informatsioon.  
Pole oluline anorgaaniliste ainete puhul, Reageerib veega.  
Reageerib veega. Reageerib ägedalt veega.

### 12.3. Bioakumulatsioon

Toode ei bioakumuleeru tänu reaktsioonile veega

### 12.4. Liikuvus pinnases

Reageerib veega. Reageerib ägedalt veega Tõenäoliselt ei levi keskkonnas.

**12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine** Reageerib ägedalt veega. Vastavalt REACH määruse XIII lisale ei vaja anorgaanilised ained hindamist.

### 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

**Teave siseseretsioonisüsteemi kahjustaja kohta**

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid

### 12.7. Muu kahjulik mõju

**Püsivate orgaaniliste saasteainete Osooni lagunemise potentsiaal**

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid  
See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

## 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

### 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

**Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed**

Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

**Saastunud pakend**

Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Tühjad mahutid säilitavad toote jääke (vedelaid ja/või aineid) ning võivad olla ohtlikud. Toodet ja tühja pakendit hoida eemal kuumusest ja süttimisallikatest.

**Euroopa Jäätmekataloog**

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.

**Muu teave**

Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Mitte uhtuda kanalisatsiooni. Võib viia prügilasse või põletada kooskõlas kohalike määrustega.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Sodium borohydride

Paranduse kuupäev 22-sept-2023

Mitte valada kanalisatsiooni. Suured kogused mõjutavad pH ja kahjustavad veeorganisme.

## 14. JAGU: VEONÕUDED

### IMDG/IMO

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>              | UN1426             |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | SODIUM BOROHYDRIDE |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 4.3                |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | I                  |

### ADR

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>              | UN1426             |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | SODIUM BOROHYDRIDE |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 4.3                |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | I                  |

### IATA

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>              | UN1426             |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | SODIUM BOROHYDRIDE |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 4.3                |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | I                  |

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>14.5. Keskkonnaohud</b>                     | Ohte ei tuvastatud           |
| <b>14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele</b> | Erimeetmed ei ole vajalikud. |

**14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas** Ei kohaldata, pakendatud kaubad  
**Rahvusvahelise**  
**Mereorganisatsiooni**  
**dokumentidega**

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

#### Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine        | CAS nr     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Ko<br>rea<br>olemasole<br>vate<br>kemikaali<br>de loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusoh<br>utuse ja<br>töötervish<br>oiu<br>seadus) |
|--------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| Sodium borohydride | 16940-66-2 | 241-004-4 | -      | -   | X     | X    | KE-31365                                                                  | X    | X                                                                         |

| Koostisaine | CAS nr | TSCA<br>(toksiliste<br>ainete) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------|--------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
|-------------|--------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Sodium borohydride

Paranduse kuupäev 22-sept-2023

|                    |            |                   |        |   |   |   |   |   |
|--------------------|------------|-------------------|--------|---|---|---|---|---|
|                    |            | kontrolli seadus) |        |   |   |   |   |   |
| Sodium borohydride | 16940-66-2 | X                 | ACTIVE | X | - | X | X | X |

Seletuskiri: X - loetellu kantud '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Authorisation/Restrictions according to EU REACH

Pole kohaldatav

| Koostisaine        | CAS nr     | REACH (1907/2006) - XIV lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII lisa - piirangud teatavate ohtlike ainete | REACH-määruse (EÜ 1907/2006) artikkel 59 – väga ohtlike ainete (SVHC) kandidaatainete loetelu |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium borohydride | 16940-66-2 | -                                                                 | -                                                                  | -                                                                                             |

Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine        | CAS nr     | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse aruanne Nõuded |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium borohydride | 16940-66-2 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)

Pole kohaldatav

Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl .  
Pidage silmas direktiivi 94/33/EÜ noorte kaitse kohta tööl  
Arvestada direktiivi 92/85/EÜ on rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööl

Riiklikud eeskirjad

WGK-klassifikatsioon

Vaata tabelit väärtused

| Koostisaine        | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Sodium borohydride | WGK2                                  |                          |

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanne (CSA / CSR) ei ole läbi viidud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

H-lausetega täistekst on esitatud 2. ja 3. jaos

H260 - Kokkupuutel veega eraldab tuleohtlikke gaase, mis võivad iseenesest süttida

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Sodium borohydride

Paranduse kuupäev 22-sept-2023

H301 - Allaneelamisel mürgine  
H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi  
H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi  
H360FD - Võib kahjustada viljakust. Võib kahjustada loodet  
EUH014 - Reageerib ägedalt veega

## Seletuskiri

**CAS** - Chemical Abstracts Service  
**EINECS/ELINCS** - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu  
**PICCS** - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu  
**IECSC** - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik  
  
**KECL** - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu  
  
**WEL** - Mõjupiirid  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)  
**DNEL** - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus  
**RPE** - Hingamisteede kaitsevahendid  
**LC50** - Surmav kontsentratsioon 50%  
**NOEC** - Tähtsamat kirjanõuetega kontsentratsioon  
**PBT** - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline  
  
**ADR** - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe  
  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon  
**BCF** - Biokontsentratsioonitegur (BCF)  
**Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad**  
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
Tarnijad ohutuskaardil, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS  
  
**TSCA** - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu  
**DSL/NDL** - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu  
  
**ENCS** - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained  
**AICS** - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)  
**NZIoC** - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu  
  
**TWA** - Aja-kaalu keskmine  
**IARC** - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus  
  
Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)  
**LD50** - Surmav annus 50%  
**EC50** - Efektiivne kontsentratsioon 50%  
**POW** - Oktanooli: Vesi  
**vPvB** - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv  
  
Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon  
**MARPOL** - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt  
**ATE** - Ägeda mürgistuse hinnang  
**VOC** - (lenduv orgaaniline ühend)

## Koolitusnõuanded

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.  
Isikukaitsevahendite kasutamine, mis hõlmab sobivat valikut, ühilduvust, läbilöögi läviväärtusi, ettevaatust, hooldust, sobivust ja EN standardeid.  
Kemikaaliga kokkupuute esmaabi, sealhulgas silmapesu ja turvaduõide kasutamine.

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Koostamise kuupäev     | 29-jaan-2010     |
| Paranduse kuupäev      | 22-sept-2023     |
| Redaktsiooni kokkuvõte | Pole kohaldatav. |

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

## Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistuseks. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstit mainitud

## Ohutuskaardi lõpp